

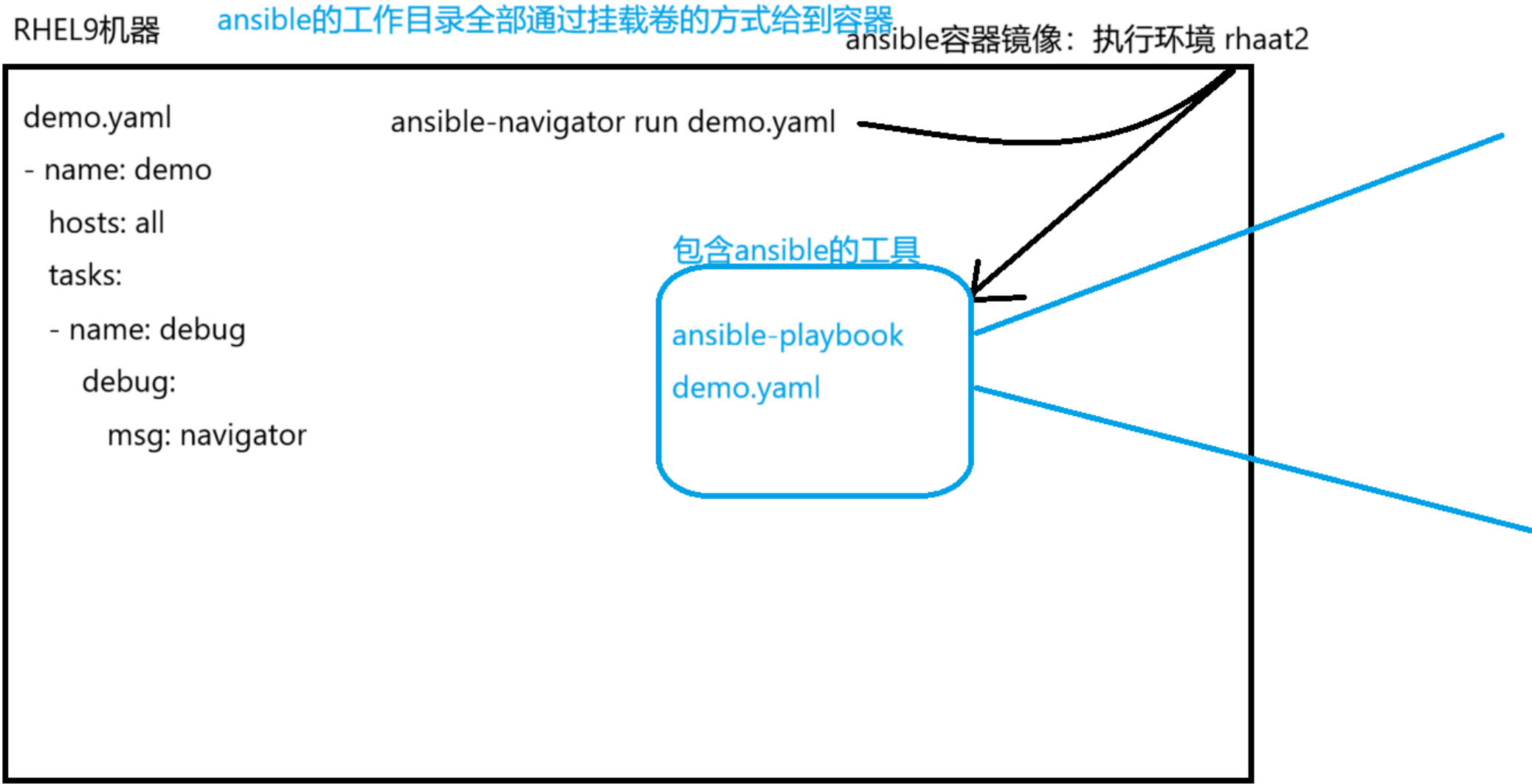
13-ansible-navigator 导航器

所谓的 ansible 导航器，其实就是在容器中运行 ansible

当你编写了一个 playbook，你不再是通过 ansible-playbook 去执行了，而是通过 ansible-navigator 命令去执行 playbook

当你运行的时候，系统会基于一个 ansible 的容器镜像临时运行一个容器，然后把 playbook 放到了容器中去执行

(容器中会携带 ansible 的各种工具，ansible-playbook ...)



```
[root@adsl-172-10-0-153 ~]# ansible-navigator images

-----

Execution environment image and pull policy overview

-----

Execution environment image name:      registry.redhat.io/ansible-automation-platform-22/ee-supported-rhel8:latest
Execution environment image tag:       latest
Execution environment pull arguments:  None
Execution environment pull policy:     tag
Execution environment pull needed:     True

-----

Updating the execution environment

-----

Running the command: podman pull registry.redhat.io/ansible-automation-platform-22/ee-supported-rhel8:latest
Trying to pull registry.redhat.io/ansible-automation-platform-22/ee-supported-rhel8:latest...
Error: initializing source docker://registry.redhat.io/ansible-automation-platform-22/ee-supported-rhel8:latest: unable to retrieve auth token: invalid username/password: unauthorized: Please login to the Red Hat Registry using your Customer Portal credentials. Further instructions can be found here: https://access.redhat.com/RegistryAuthentication
Error: Execution environment pull failed
Hint: Check the execution environment image name, connectivity to and permissions for the registry, and try again
```

执行的导航器的每一个命令都是在容器中运行的，默认情况下它会去红帽的镜像仓库拉取镜像，而且默认的拉取策略是永远从网络上拉取

导航器执行有 2 种方式：

- 交互式

```
0| Play name      Ok      Changed  Unreachable  Failed  Skipped  Ignored  In progress  Task count  Progress
0| play          4        0         0            0       0        0         0           4      Complete

^b/PgUp page up      ^f/PgDn page down    ↑↓ scroll    esc back    [0-9] goto    :help help    Successful
```

- 非交互式 stdout：输出的结果和 ansible-playbook 一样
 - m stdout 临时指定非交互式

管理 role 和 collection 集合依旧是通过 ansible-galaxy 管理

只有 playbook 的管理才使用导航器

```
#运行playbook
ansible-navigator run xxx -m stdout
```

非常非常非常重要！执行导航器命令的时候，你一定要保证当前目录下有 `ansible.cfg`，因为导航器执行的时候只能读取到当前目录下的 `ansible.cfg` 配置文件，一旦你切换到了其他的工作目录，那么导航器就无法读到 `ansible.cfg` 配置文件，那么你在配置文件中定义了所有的东西导航器中都无法识别

如果使用导航器命令的话，每一次执行都会在当前目录下生成一个 json 的文件，这个文件其实就是执行的反馈信息文件，但是如果直接通过 `cat` 等工具去看的话 有一些不是很清楚，那么这个时候就可以使用 `replay` 重播这个文件

设置一下，让导航器永远都是 missing 的拉取策略—>定义导航器的配置文件

我们建议将导航器的配置文件放到用户家目录下的`.ansible-navigator.yml` 中

比如你是 root 用户管理的，那么导航器的配置文件 `/root/.ansible-navigator.yml`

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# ansible-navigator settings --effective --pp missing
---
ansible-navigator:
  ansible:
    config:
      help: false
    doc:
      help: false
    plugin:
      type: module
  inventory:
    entries:
      - /etc/ansible/hosts
    help: false
  playbook:
    help: false
ansible-builder:
  help: false
  workdir: /etc/ansible
app: settings
collection-doc-cache-path: /root/.cache/ansible-navigator/collection_doc_cache.db
color:
  enable: true
  osc4: true
editor:
  command: vi +{line_number} {filename}
  console: true
exec:
  command: /bin/bash
  shell: true
execution-environment:
  container-engine: podman
  enabled: true
  image: registry.redhat.io/ansible-automation-platform-22/ee-supported-rhel8:latest
  pull:
    policy: missing
images:
  details:
    - everything
logging:
  append: true
  file: /etc/ansible/ansible-navigator.log
  level: warning
mode: stdout
playbook-artifact:
  enable: true
  save-as: '{playbook_dir}/{playbook_name}-artifact-{time_stamp}.json'
settings:
  effective: true
```

```
sample: false
schema: json
sources: false
time-zone: UTC
```

在正式考试的时候，导航器只会考如何去运行 playbook，不会考取你怎么自己自定义执行环境，也不会考察你怎么配置导航器的配置文件